



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 9

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Continuidad

- Definición
- Observaciones

2 Continuidad de una función vectorial

- Definición
- Teorema

3 Álgebra de funciones continuas

- Continuidad de la función proyección
- Álgebra de funciones continuas
- Composición de funciones continuas

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $a \in U \cap U'$ y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar.
Diremos que f **es continua en** a si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad \|x - a\| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Es decir, si se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Ejemplos

Ejemplo

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

¿Es f continua en $(0, 0)$?

Ejemplo

Sea $U = \{(x, y) : |y| < x^2\}$. Defina $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4} & , \quad (x, y) \in U \\ 0 & , \quad (x, y) \notin U \end{cases}$$

¿Es continua f en $(0, 0)$?

Observaciones

- 1 Un función $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se dice **discontinua** en $a \in U \cap U'$ si f no es continua en a . Es decir:

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \|x - a\| < \delta \wedge |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$$

- 2 Una función $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se dice que es **continua en** U si f es continua en a , para cada $a \in U$.

- 3 Una función f es continua en a si y solo si:

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(a + h) - f(a)] = 0$$

Ejemplo

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 & , y \neq x \\ 0 & , y = x \end{cases}$$

Determine los puntos de continuidad y de discontinuidad de f .

Continuidad para funciones vectoriales

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función vectorial y $a \in U \cap U'$. Diremos que F es **continua en** a si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad \|x - a\| < \delta \implies \|F(x) - F(a)\| < \varepsilon$$

Es decir, si se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = F(a)$$

Teorema de continuidad por componentes

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función vectorial dada por $F = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ y $a \in U \cap U'$. Entonces, F es continua en a , si y solo si, cada componente f_i es continua en a , para cada $i = 1, 2, \dots, m$.

Ejemplo

Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función dada por:

$$F(x, y) = (x^2 + y^2, f(x, y))$$

en donde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{|x| + y^4} & , \quad (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \quad (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

¿Es continua F en $(0, 0)$?

Continuidad de π_k

Definición

Sean $1 \leq k \leq n$ y $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Se define la **proyección k -ésima** como la función $\pi_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\pi_k(x) = x_k$$

Teorema

La función proyección $\pi_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $\mathbb{R}^n$.

Demostración

Sea $\varepsilon > 0$. Luego, existe $\delta = \varepsilon > 0$ tal que:

$$\begin{aligned} |\pi_k(x) - \pi_k(a)| &= |x_k - a_k| \\ &\leq \|x - a\| < \delta \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Así, π_k es continua en a y como a es cualquiera en $\mathbb{R}^n$, se concluye que π_k es continua en $\mathbb{R}^n$.

Álgebra de funciones continuas

Teorema

Sean $f, g : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas en a , entonces $f + g$, αf ($\alpha \in \mathbb{R}$), fg y f/g con $g(a) \neq 0$ son continuas.

Ejemplos

Ejemplo

Utilizando el teorema anterior y la continuidad de las proyecciones, verifique que $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y, z) = 3xz^2 - 3xy^5z + z^3 + 1$$

es continua en $\mathbb{R}^3$.

Ejemplo

Sea $U = \{(x, y) : |y| < x^2\}$. Defina $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & , \quad (x, y) \in U \\ 0 & , \quad (x, y) \notin U \end{cases}$$

¿Es continua f en $\mathbb{R}^2$?

Composición de funciones continuas

Teorema

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g : V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ tales que $f(U) \subseteq V$. Suponga que f es continua en $a \in U \cap U'$ y que g es continua en $b = f(a) \in V'$, entonces, la función:

$$g \circ f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$$

dada por $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, es continua en a .

Ejemplos

Ejemplo

Analice completamente la continuidad de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{1 - x^2 - y^2} & , \quad x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & , \quad x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$$

Ejemplo

Analice completamente la continuidad de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{x-y} & , x-y \neq 0 \\ 0 & , x-y = 0 \end{cases}$$